

WiFi 802.11基础知识介绍

Better Life with Wireless

美好生活尽在无线

大纲

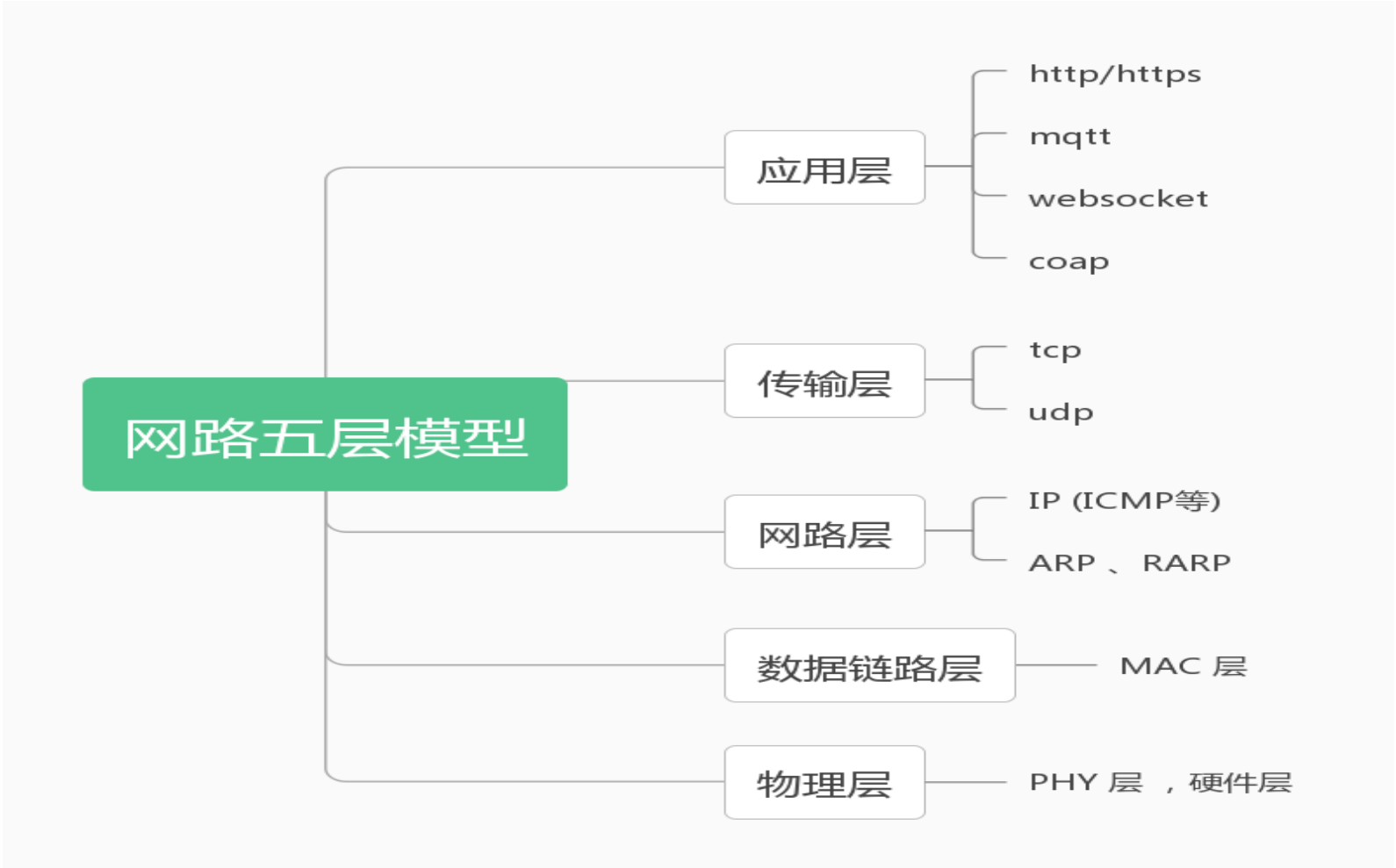
1、WiFi 802.11协议概述

2、WiFi 连接过程

3、WiFi 抓包及分析

Beken Confidential

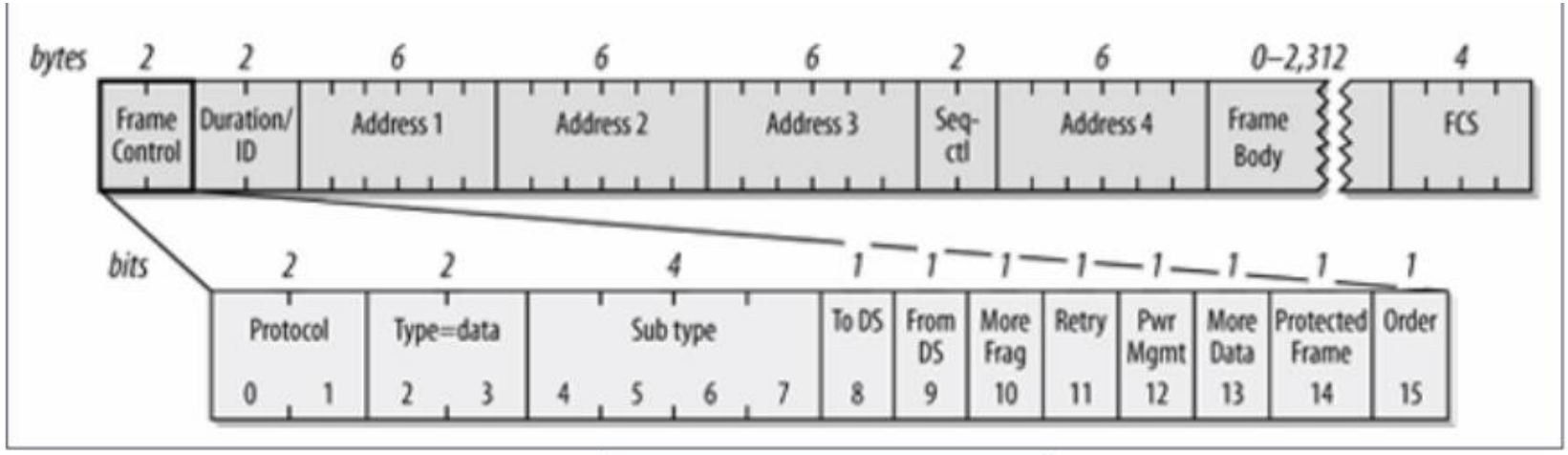
1.1 计算机网络模型（五层模型）



Beken Confidential

1.2、802.11 协议知识介绍

802.11帧头分析



Beken Confidential

管理帧

Type=00 Managementframes(管理帧)

Subtype

0000 Association request（连接要求）

0001 Association response（连接应答）

0010 Reassociation request（重新连接要求）

0011 Reassociation response（重新连接应答）

0100 Probe request（探查要求）

0101 Probe response（探查应答）

1000 Beacon（导引信号）

1001 ATIM（数据代传指示通知信号）

1010 Disassociation（解除连接）

1011 Authentication（身份验证）

1100 Deauthentication（解除认证）

Beken Confidential

控制帧

Type=01 Control frames(控制帧)

Subtype

1010 Power Save-Poll（省电模式－轮询）

1011 RTS（请求发送）

1100 CTS（允许发送）

1101 ACK（应答）

1110 CF-End（免竞争期间结束）

1111 CF-End（免竞争期间结束）+CF-Ack（免竞争期间回应）

Beken Confidential

数据帧

type=10 Data frames (数据帧)

Subtype

0000 Data（数据）

0001 Data+CF-Ack

0010 Data+CF-Poll

0011 Data+CF-Ack+CF-Poll

0100 Null data (无数据：未发送数据)

0101 CF-Ack (未发送数据)

0110 CF-Poll (未发送数据)

0111 Data + CF-Ack+CF-Poll

Beken Confidential

Frame - Addresses

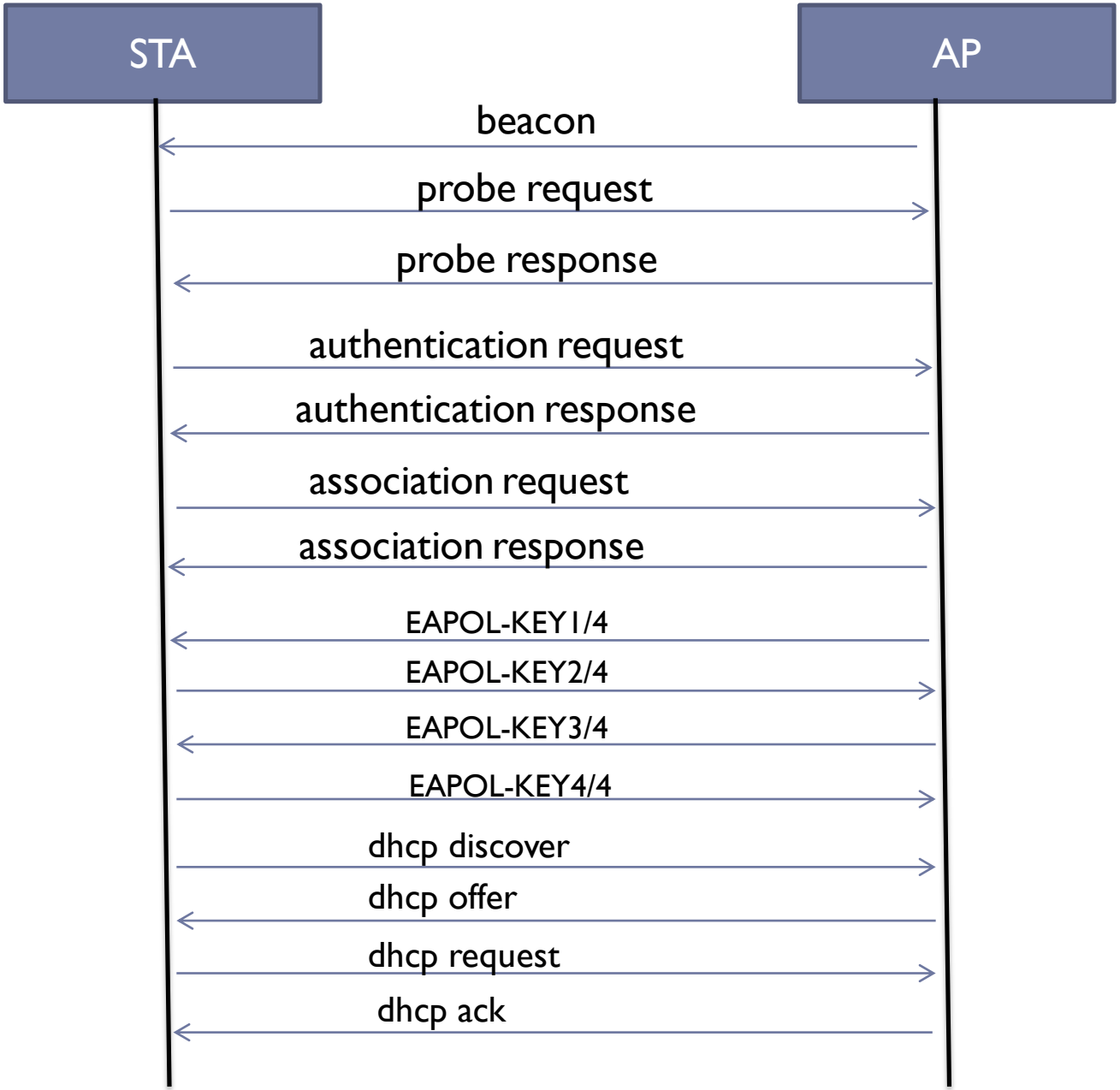
Function	ToDS	FromDS	Address 1 (receiver)	Address 2 (transmitter)	Address 3	Address 4
IBSS	0	0	DA	SA	BSSID	Not used
To AP (infra.)	1	0	BSSID	SA	DA	Not used
From AP (infra.)	0	1	DA	BSSID	SA	Not used
WDS (bridge)	1	1	RA	TA	DA	SA

IBSS：独立式基本服务集，没有AP,station 彼此可以直接通信,
如WiFi Direct（P2P）就是一种IBSS结构.

WDS:无线网络的中继器

Beken Confidential

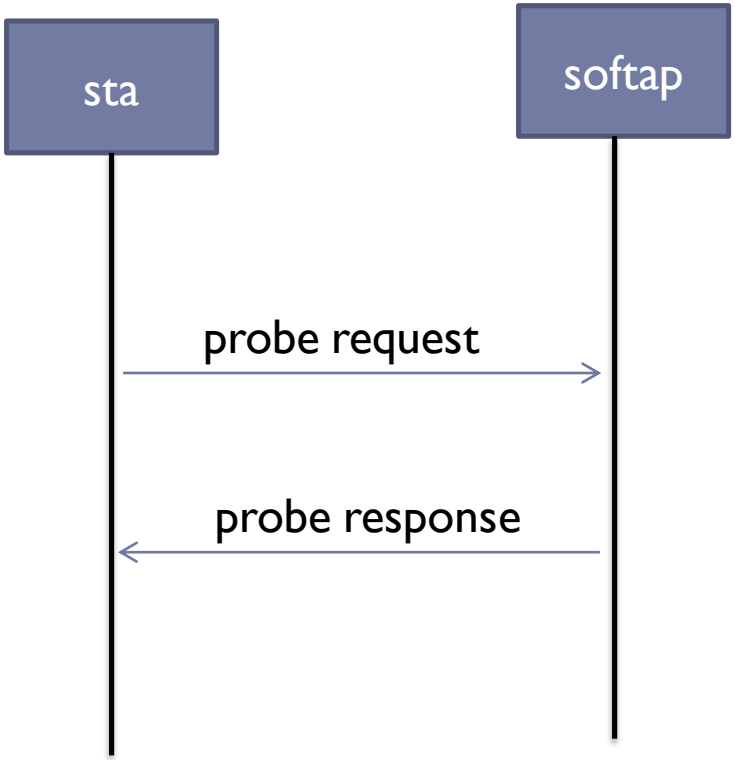
2、WiFi连接过程


STA
AP
beacon
probe request
probe response
authentication request
authentication response
association request
association response
EAPOL-KEY1/4
EAPOL-KEY2/4
EAPOL-KEY3/4
EAPOL-KEY4/4
dhcp discover
dhcp offer
dhcp request
dhcp ack

Scan

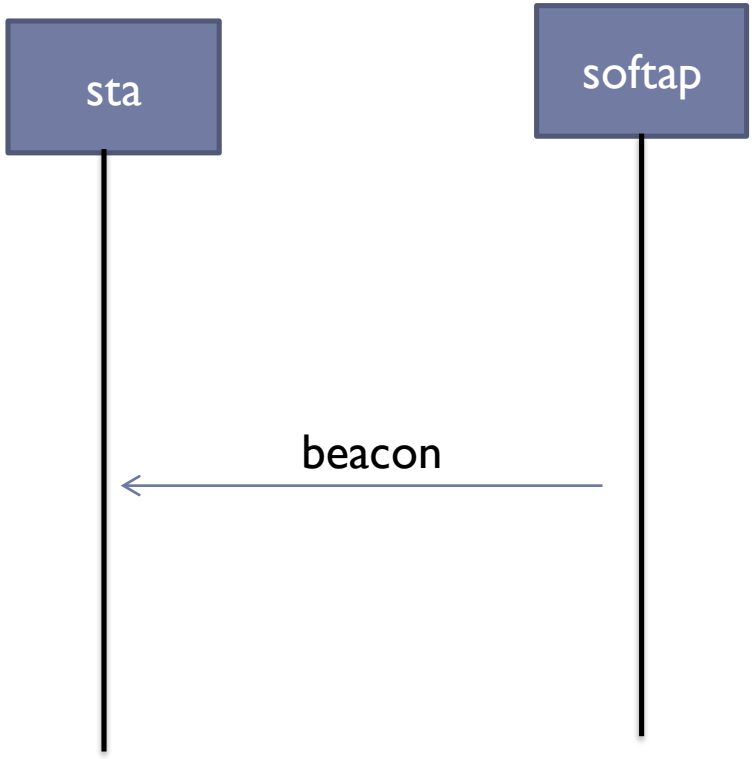
依次在每个信道上发送Probe request报文，从Probe response或者beacon中发现AP,
特定：快速扫描到AP

主动扫描



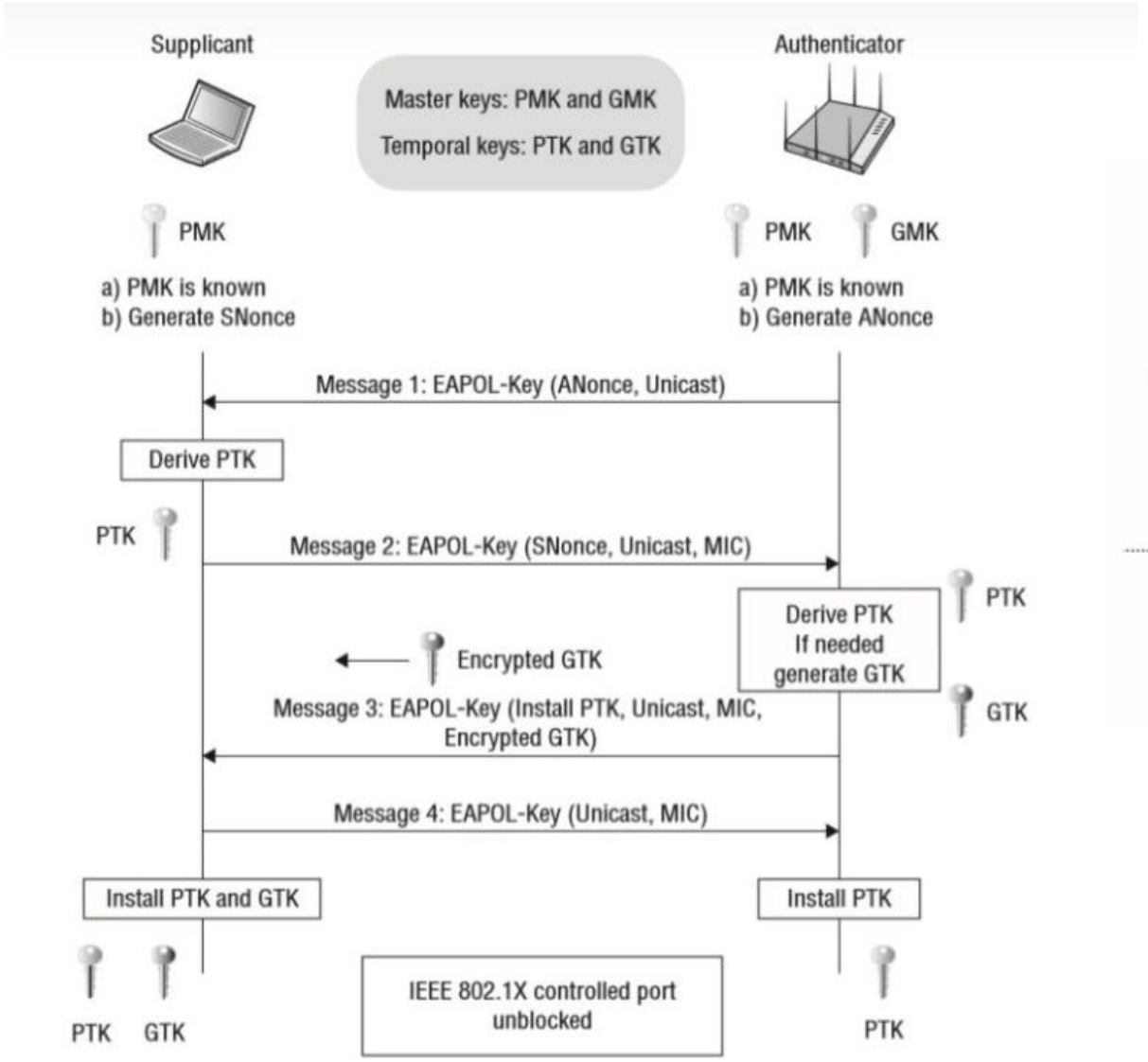
通过侦听AP定期发送的Beacon帧来发现网络
特定：发现AP 效率低，但STA 省电

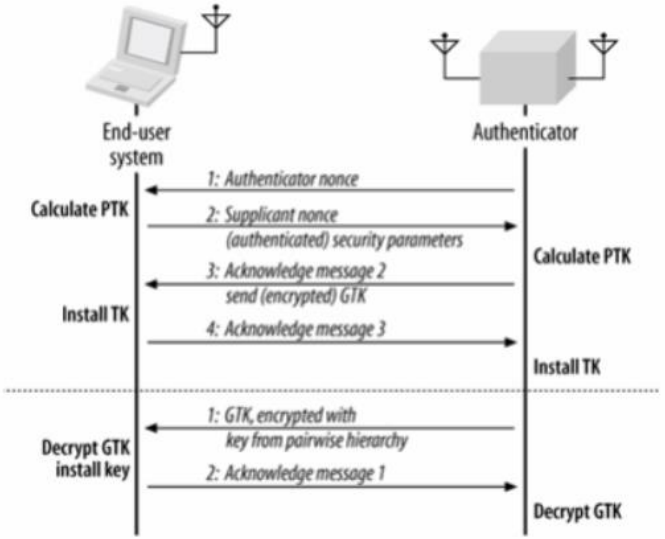
被动扫描



Beken Confidential

4-way handshake





Beken Confidential

4-way handshake

第一次握手：
AP把自己的随机产生的ANonce发给station，这时station就具备了生成PTK的5个数据（PMK，ANonce，SNonce，Mac（AA），MAC（SA）），接着station生成自己的PTK。

第二次握手：
station 生成自己的PTK后给ap发送SNonce和MIC。ap收到SNonce也具备了生成PTK的条件，会生成PTK和GTK，接着计算MIC进行校验，如果和station发来的相同就可以进行第三次握手操作。从第二次握手的报文开始接下去每个报文都会由MIC，AP 收到 SNonce 之后，生成的 PTK 就可以用来加密后面两次握手的 key 了。

第三次握手：
AP把生成MIC和加密的GTK发送给station（告诉station安装PTK和GTK），这里因为station已经生成了PTK，可以用来加密数据，所以GTK进行了加密。MIC检验成功后就可以进行第四次握手确认了。

第四次握手：
发送ACK和AP确认，告诉AP PTK和GTK已经安装好了，AP收到后也开始安装PTK和GTK。
安装的意思是指使用 PTK 和 GTK 来对数据进行加密。

有的路由器还有GTK handshake。

PTK 包含KCK、KEK、TK
KCK（keyconfirmation key）:KCK=L(PTK,0,128)即PTK的前128位。密钥确认密钥用来计算密钥生成消息的完整性检验值。
KEK（keyencryption key）:KEK=L(PTK,128,128)即PTK的128位-256位。密钥加密密钥，用来加密密钥生成消息
TK：L(PTK,256，128)或L(PTK,256，256)，用于后续数据传输加密，TK 可以填入wirshark 配置进行解密空包

Beken Confidential

dhcp

DHCP是动态主机配置协议，是基于UDP的应用层协议



dhcp

DHCP DISCOVER：客户端开始DHCP过程发送的包

DHCP OFFER：服务器接收到DHCP DISCOVER之后做出的响应，它包括了给予客户端
的IP（yiaddr）、客户端的MAC地址、租约过期时间等

DHCP REQUEST：客户端对于服务器发出的DHCP OFFER所做出的响应，在收到dhcp offer 或者在租期的50%、87.5%的时候会发送。

DHCP ACK：服务器在接收到客户端发来的DHCP REQUEST之后发出的成功确认的报文。在建立连接的时候，客户端在接收到这个报文之后才会确认分配给它的IP和其他信息可以被允许使用。

DHCP NAK：DHCP ACK的相反的报文，表示服务器拒绝了客户端的请求。

DHCP RELEASE：一般出现在客户端关机、下线等状况。这个报文将会使DHCP服务器释放发出此报文的客户端的IP地址

fast connect

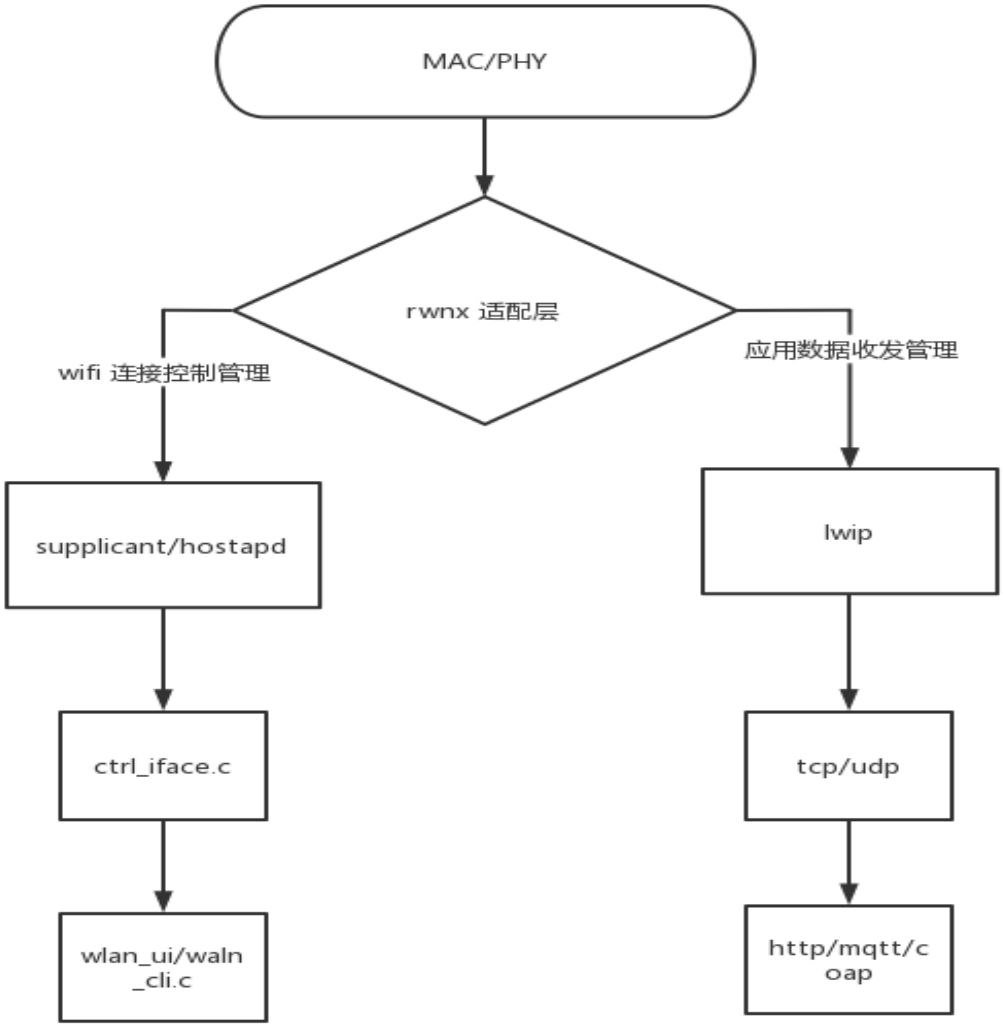
快速连接也就是在正常连接的过程中保留一些信息从而略过某些步骤

如：
1、wifi连接阶段
保存PSK,BSSID,channel,这样可以省略全信道scan 耗费的时间和省下
计算PSK 耗费的时间。另外在没有信道信息的情况下，目前SDK 的scan 策略是从
1信道开始依次扫描，一旦扫描到特定的ssid 后就停止扫描，而不是全信道扫描，这
种策略既有优点（节约时间），也有缺点（如果环境中有多个同名ssid 就会导致每
次只会连接低信道的AP,而不是选择信号强度较强的AP连接）

另外SDK_3.0.x 之后 加了SM_FAST_CONNECT,还省了AUTH 之前的join_scan过程，
利用supplicant 保存的bss 信息进行 auth 过程。

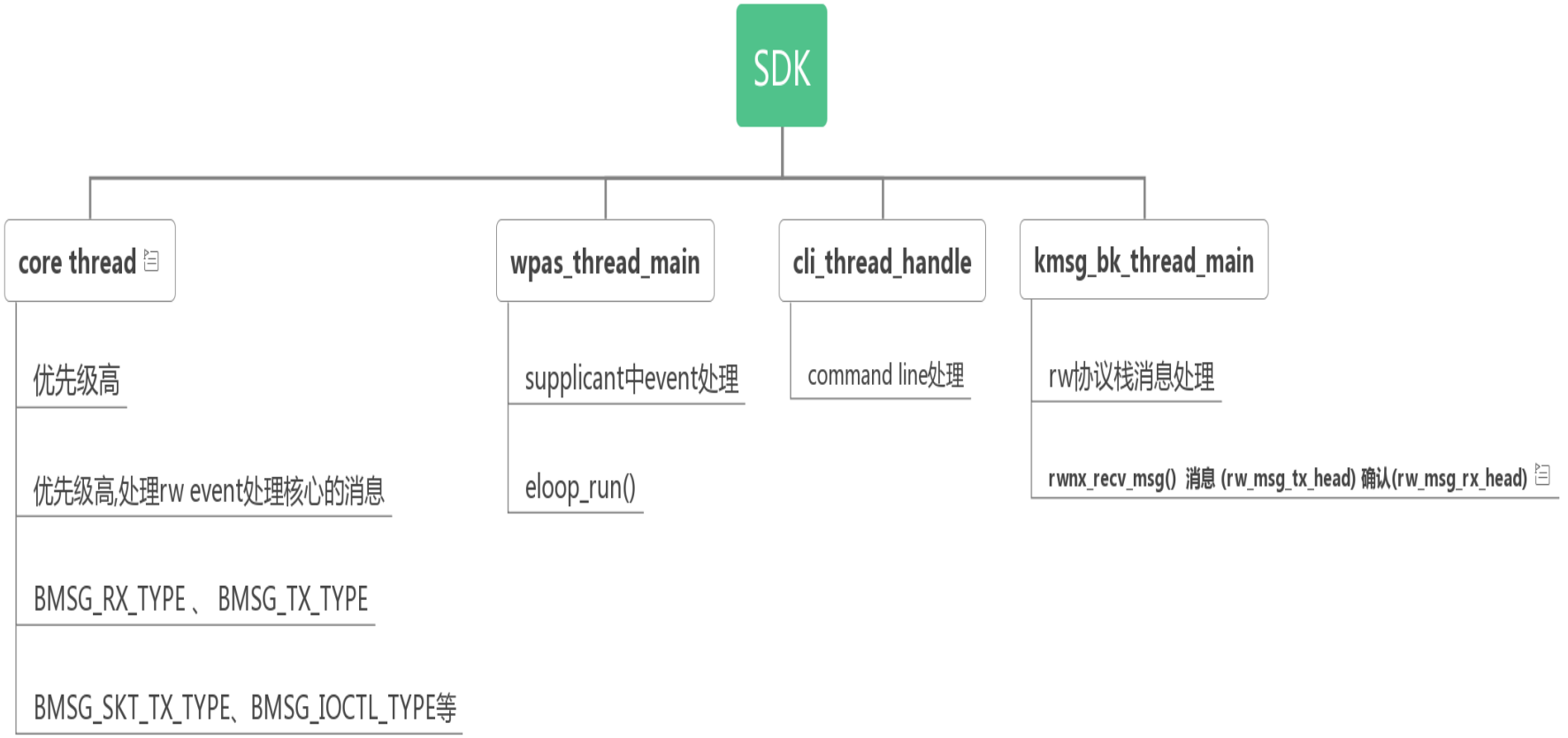
2、DHCP 阶段：
保留IP 地址和 路由器ip 地址，可以省略发DHCP Discover 和等待 路由器
回复DHCP offer的时间，直接发DHCP request。

SDK 代码



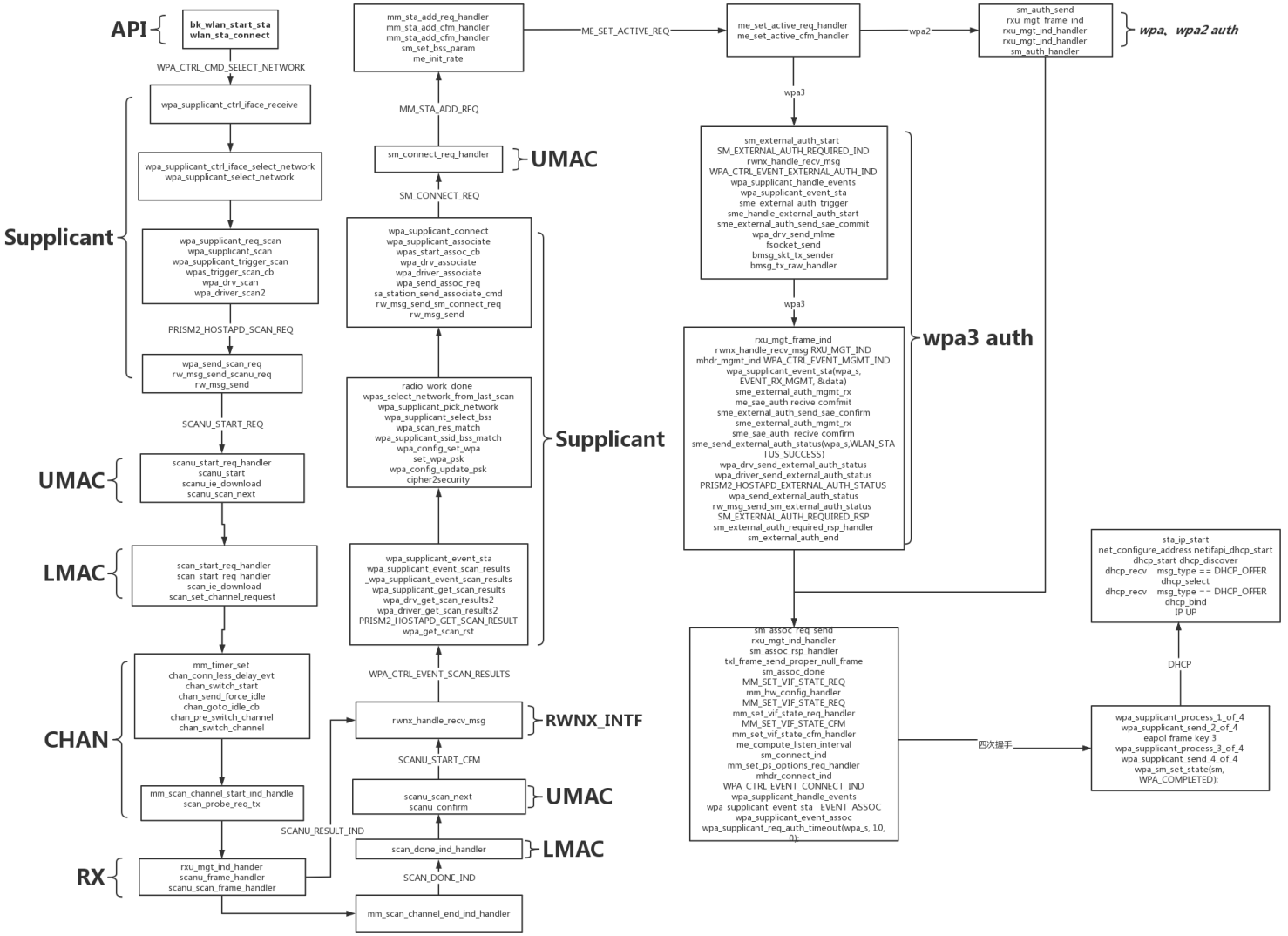
SDK 代码大致框架

SDK 代码



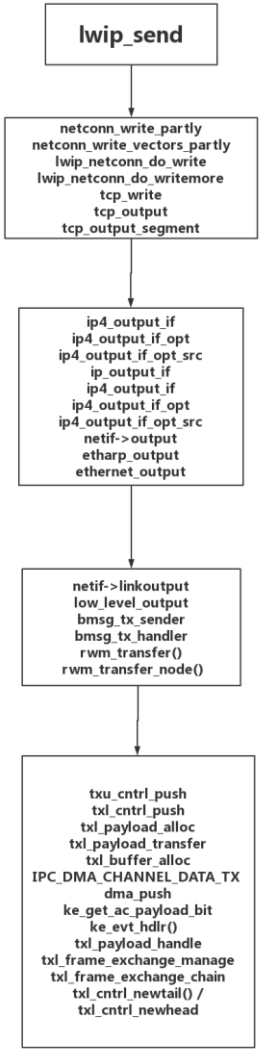
Beken Confidential

SDK 代码

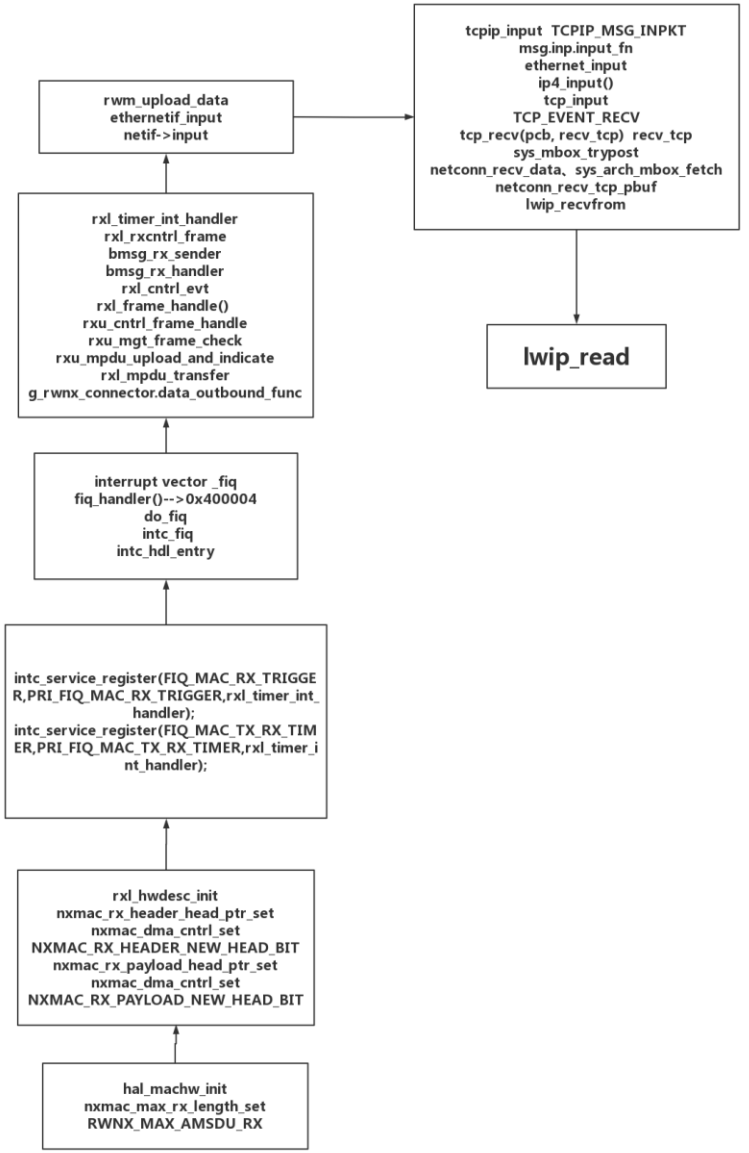


WiFi 连接代码流程

SDK 代码



TCP OUT



TCP IN

Thank You



谢谢！

Beken Confidential